七年级 Elevate · 主题1 细胞系统

物质怎样进出细胞?

第3课 物质的进出

(Obtaining and Removing Materials · 示例探究)

01 现象

黄瓜条泡盐水为什么变软?

↓

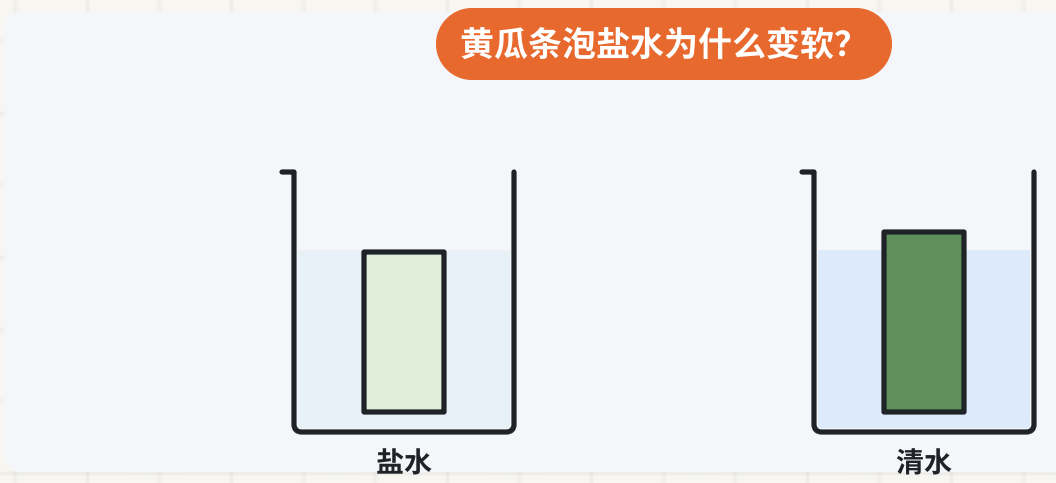
02 土豆条实验

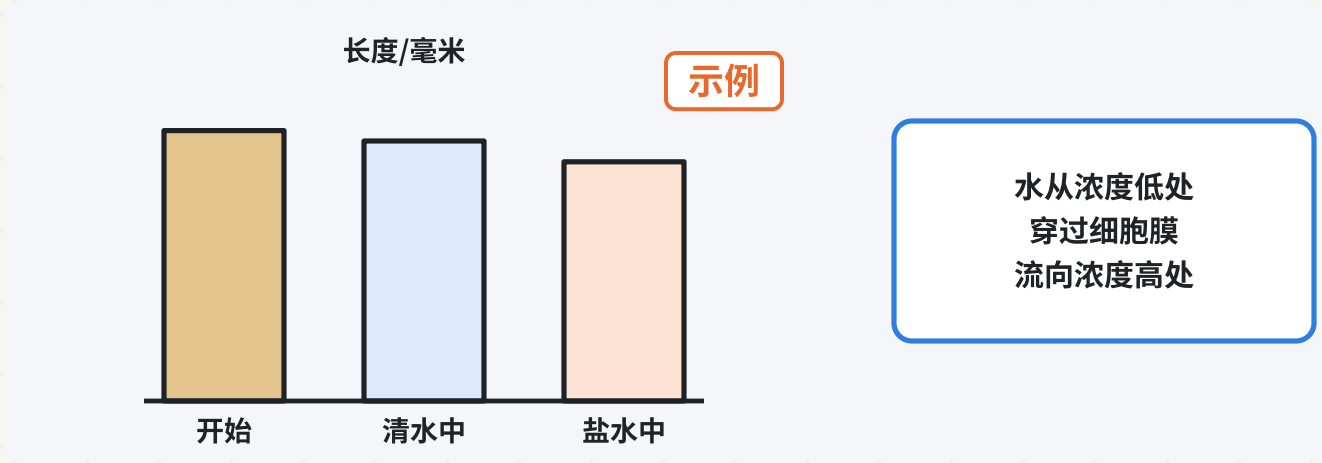
示例探究：把同样大小的土豆条放进清水和浓盐水，30 分钟后比较长度和软硬

↓

03 得出结论

扩散和渗透不耗能（被动运输）；细胞也能消耗能量运输物质（主动运输），还能吞入或排出大颗粒





被动运输
扩散、渗透
高浓度 → 低浓度

主动运输
消耗能量
低浓度 → 高浓度

这一课学到

- **细胞膜** · 选择透过
- **渗透** · 水的扩散
- **拓展** · 腌咸菜为什么能保存?
- **安全** · 小刀切土豆要小心

教材来源：Elevate Science Course 2（七年级）Topic 1 第3课 · Savvas